W7 · Linien deuten: Infrarot und Sterne

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 15 Minuten · Rechnen Sie mit $h \cdot c = 1{,}9865 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J\,m}$ *und* $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$. *Für Wasserstoff gilt* $E_n = -13{,}6\,\mathrm{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$.

Aufgabe 1 Eine Infrarotlinie — 5 P

Ein Infrarot-Teleskop misst im Licht des Orionnebels eine Wasserstofflinie bei $1880\,\mathrm{nm}$.

a) **Berechnen** Sie die Photonenenergie in eV. *(2 P · AFB I)*

b) **Ermitteln** Sie den zugehörigen Übergang und **begründen** Sie, dass kein anderer Übergang passt. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Wasserstofflinien und Sterntemperatur — 3 P

Die dunklen Balmer-Linien sind in Sternspektren unterschiedlich stark: Bei kühlen Sternen (etwa $3000\,\mathrm{K}$) sind sie kaum zu sehen, bei etwa $10\,000\,\mathrm{K}$ am stärksten, bei sehr heißen Sternen (über $20\,000\,\mathrm{K}$) wieder schwach. Info: Je heißer das Gas, desto mehr Wasserstoffatome sind durch Stöße angeregt; bei sehr hohen Temperaturen sind die meisten Wasserstoffatome ionisiert.

Erklären Sie diesen Verlauf mit dem Energieniveauschema des Wasserstoffatoms. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.